

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



CORGUINHO- MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. NFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	14
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	14
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	14
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	18
4.5.3. Passivos Ambientais	19
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	20
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	21
4.8. LIMPEZA URBANA	22
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23
5. RECEITAS	25
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	25
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	25



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	27
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	27
6.1.1. RECEITAS.....	27
6.1.2. Transferências Federais.....	28
6.1.3. Transferências Estaduais.....	28
6.1.4. Receitas Próprias	29
6.1.5. DESPESAS.....	29
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	34
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	34
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	38
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	38
9.1.1. Unidade de Compostagem	38
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	39
9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	39
9.3. GESTÃO DO CONTRATO PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	40
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Imagem da triagem da residência do catador.	13
Figura 2 - Imagem da triagem da residência do catador.	13
Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 4 - Área de transbordo dos RSD.	16
Figura 6 - Acúmulo irregular de resíduos em área próxima à Área de Transbordo.....	16
Figura 7 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual, 2019.	18
Figura 8 - Situação da destinação final dos RSD em 2016.....	18
Figura 9 - Situação Atual (2021) da disposição final dos RSD.	18
Figura 10 - Destinação de galhadas (RLU) na área do Antigo Lixão, atual área de Transbordo.	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Custo (mensal) praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Corguinho-MS.....	24
Gráfico 2 - Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Corguinho-MS.....	24
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Corguinho média dos anos de 2015 a 2019.	27
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Corguinho.	28
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Corguinho média dos últimos 5 anos.	30
Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Corguinho. .	31
Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Corguinho.	31
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Corguinho-MS. .	33



LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Corguinho-MS.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Corguinho-MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Corguinho-MS.	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB (Resíduo Sólido) do Município.	9
Tabela 4 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 5 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Corguinho-MS.	13
Tabela 6 - Composição do custo mensal do serviço de transbordo dos RSD.	15
Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.	17
Tabela 8 – Aspectos técnicos da gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).	21
Tabela 9 – Composição do custo mensal do serviço de limpeza urbana (LU).	22
Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	23
Tabela 11 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	26
Tabela 12 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Corguinho nos anos de 2019 e 2020.	26
Tabela 13 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	29
Tabela 14 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	32
Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Corguinho – MS.	35

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Corguinho - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 02 de agosto de 2019. O relatório teve sua elaboração concluída em janeiro e revisado em junho de 2022.

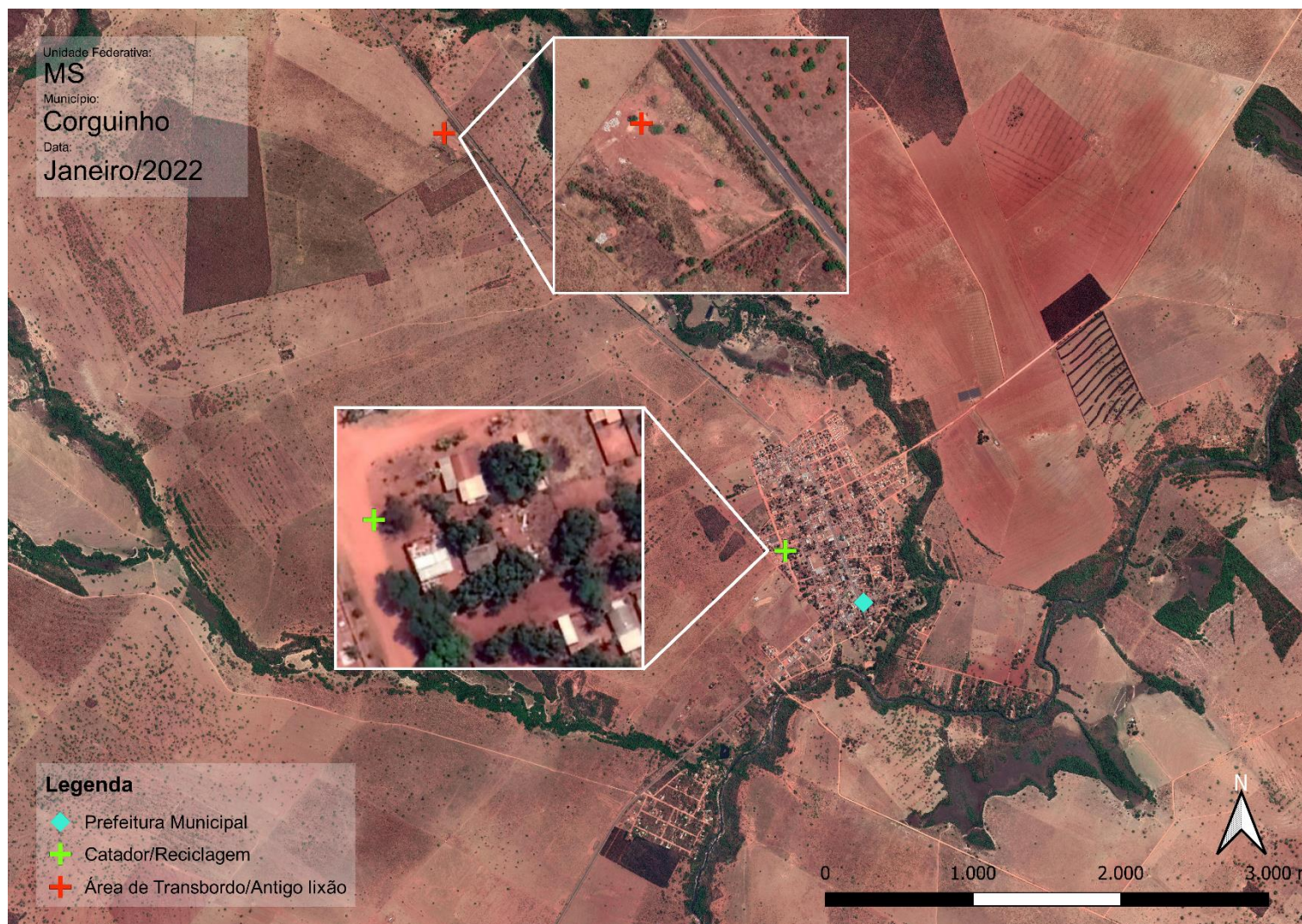
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e os locais visitados pela equipe técnica no município de Corguinho-MS, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Corguinho-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Corguinho	21 K, 727384 m E, 7805502 m S
02	Catador/Reciclagem	21 K, 726858 m E, 7805857 m S
03	Entrada do antigo Lixão (Área de transbordo)	21 K, 724797 m E, 7808593 m S
04	Antigo Lixão (Área de transbordo)	21 K, 724584 m E, 7808696 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Corguinho-MS.
Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na Tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Corguinho-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita	Marcela Ribeiro Lopes
Prefeita Atual (2021)	Marcela Ribeiro Lopes
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	5.513
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	2.244
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Não
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2013)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Corguinho – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS, do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa – CIDEMA. O PIGIRS foi elaborado pela empresa Deméter Engenharia no ano de 2013 e aborda a gestão de resíduos sólidos em 9 municípios da região: Anastácio, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Miranda e Porto Murtinho.

Não foi verificada a existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Corguinho - MS. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PIGIRS-CIDEMA (2013), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Corguinho - MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação contida no PGIRS (ano 2013)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Não há	Implantar as ações de coleta seletiva conforme Projetos de viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2014 - 2033
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Não há	Elaborar os Projetos Executivos das UTR's considerando o exposto nas diretrizes técnicas PIGIRS-CIDEMA	2014
		Operar as Unidades de Triagem de Resíduos (UTR's) com Licença de Operação	2015/16 - 2033
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Não há	Elaborar os Projetos Executivos das Unidades de Compostagem (UC's), conforme diretrizes apresentadas no PIGIRS-CIDEMA	2015
		Implantar as Unidades de Compostagem (UC's), conforme os Projetos Executivos	2016
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Não há	Identificar e cadastrar os grupos interessados no gerenciamento de resíduos sólidos	2015
		Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas/associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2014 - 2033
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não há	Adotar/Implantar a forma de prestação mais viável conforme estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2014
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão municipal	Elaborar projetos executivos das estruturas e equipamentos necessários para o sistema de gestão consorciada para a disposição final de rejeitos	2015 - 2016
		Analisar e considerar a hipótese de destinar os RSDC gerados aos Aterros Sanitários já implantados mais próximos (procedendo o consorciamento da disposição final em aterros funcionais)	2014
		Operar Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais	2017
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Não informa	Analisar viabilidade de alternativa consorciada para a contratação de Empresa especializada e habilitada para a prestação dos serviços de gerenciamento dos RSS do Sub-grupo A2 (Carcasas, peças anatômicas e vísceras de animais mortos)	2014 - 2033
		Contratar, manter e fiscalizar empresas autorizadas e licenciadas para a coleta e destinação final dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2016 - 2033
		Verificar viabilidade técnica e econômica de implantar tratamentos ambientalmente adequados de RSS	2022

Parâmetros	Situação contida no PGIRS (ano 2013)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
6.3 Resíduos da Construção Civil	Bota fora e lixão	Elaborar os estudos necessários para a obtenção das Licenças Prévias (LP), Licenças de Instalação (LI) de Aterro para Reserva Classe II	2014
		Operar Aterro de Reserva Classe II integrado com as Áreas de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCCD. Respeitar todas as legislações e normas pertinentes	2016 -2035
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não definida meta específica	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Elaborar Planos de Gerenciamento de lodos de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA)	2014
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)		Tratar os lodos gerados nas ETEs e ETAs, dos municípios, conforme suas características e do tratamento utilizado para a fase líquida, previamente à disposição final ambientalmente adequada	2014 - 2033
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Antigo e Atual “lixão municipal” e área de “bota-fora”	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no “lixão municipal”	2014
		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área de “bota fora”	2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Não há	Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS), requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS junto ao Órgão Ambiental competente) e elaborar o Plano de Auto Monitoramento (PAM) da área do vazadouro a céu aberto	2016
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não há	Elaborar estudos necessários para o licenciamento de estruturas e equipamentos necessários para o sistema de gestão consorciada para a disposição final de rejeitos e requerer as respectivas licenças junto ao órgão ambiental competente	2015 - 2016
		Elaborar os estudos necessários para a obtenção das Licenças Prévias (LP), Licenças de Instalação (LI) dos Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais e requerer as licenças junto ao Órgão Ambiental competente.	2015
		Monitorar os Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais durante no mínimo 20 anos subsequentes ao encerramento	2037 - 2056
10. Estudo de gravimetria	Realizado		

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Corguinho-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipe da própria da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados por esta consultoria especializada, o custo total para execução deste serviço é de R\$ 13.246,20/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme se apresenta na tabela a seguir:

Tabela 3 – Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Combustível (óleo diesel)	Direta	R\$ 2.394,24	R\$ 1,06
Manutenção e Equipamentos	Direta	R\$ 933,65	R\$ 0,42
Pessoal (Motorista e Gari)	Direta	R\$ 9.918,31	R\$ 4,42
Total	Direta	R\$ 13.246,20	R\$ 5,90

*Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

A Tabela 4 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Corguinho - MS:

Tabela 4 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	40,93
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab/dia)	0,60
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Sim
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Caçamba
Idade do caminhão (anos)	5

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Recurso para compra do caminhão	Federal (Ministério da Agricultura)
Capacidade caminhão (m ³)	6
Guarnição/Equipe	1 motorista e 2 garis/ 1 motorista e 1 gari
Número de Garis	3
Frequência de Coleta nos Bairros (vezes por semana)	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (vezes por semana)	3
Frequência de Coleta nos Distritos (vezes por semana)	2
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	2.244
Nº habitantes/gari	748
Tonelada mensal de RSD/gari	13,64352
Tonelada diária de RSD/gari	0,4488
Proporção de Habitantes Atendidos	45%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 13.246,20
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 323,63
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 5,90

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar que as parcelas de custos desses serviços não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos veículos, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Corguinho não dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Corguinho-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) ou estrutura adequada de processamento dos materiais recicláveis, sendo a triagem dos

resíduos recicláveis realizada por um catador informal, que coleta, segrega e acondiciona os materiais recicláveis em bags em um local particular (Figuras 1 e 2).



Figura 1 - Imagem da triagem da residência do catador.
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 2 - Imagem da triagem da residência do catador.
Fonte: TCE-MS, 2019.

Tabela 5 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Corguinho-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)?	Não
Situação da UTR	Não há
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	-
Local de triagem dos resíduos	Lixão
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Catadores no lixão
Número de Catadores/triador	s/informação
Número de habitante urbano/triador	s/informação
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande
Nome da Empresa Sucateira	Berpram
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade de material reciclável vendido? (ton./mês)	s/informação
Frequência de venda do material coletado	s/informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês)²	12,47

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Corguinho produz um percentual de matéria orgânica de 58,24 % em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

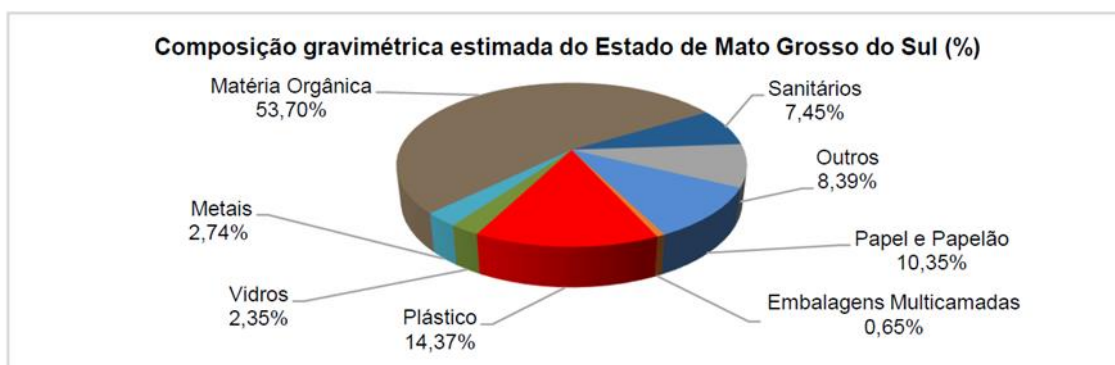


Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem (UC) para recuperação da fração orgânica dos resíduos sólidos.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Corguinho - MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Corguinho-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário de Campo Grande. A execução do serviço de armazenamento temporário em contêiner e transporte é realizada pela empresa *Cerrado Ambiental*, conforme Ata de Registro de Preços nº 015/2020. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor mensal despendido pelo município de Corguinho com a destinação final dos RSD (incluindo locação de terreno, transporte) é de R\$ R\$ 14.830,00/mês.

Para realização do serviço de transbordo, a prefeitura de forma indireta loca os seguintes itens em apoio à destinação dos RSD, através de contrato e ata de registro de preços a seguir:

Tabela 6 - Composição do custo mensal do serviço de transbordo dos RSD.

CONTRATO	COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
012/2017	Terreno no município	Indireta	R\$ 2.500,00
013/2017	Terreno no distrito	Indireta	R\$ 1.000,00
Ata - 015/2020	Contêineres	Indireta	R\$ 1.080,00
Ata - 015/2020	Transporte	Indireta	R\$ 10.250,00
Total		Indireta	R\$ 14.830,00

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Corguinho é realizada por meio de disposição final no aterro sanitário CG Solurb Soluções Ambientais SPE LTDA no município de Campo Grande - MS conforme Convênio nº 39/2017. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor mensal despendido pelo município de Corguinho com a destinação final dos RSD é de R\$ R\$ 9.064,10/mês, forma esta considerada ambientalmente adequada. As figuras a seguir demonstram a situação averiguada:



Figura 4 - Área de transbordo dos RSD.
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 5 - Resíduos sendo dispostos no contêiner na área de transbordo.
Fonte: Prefeitura Municipal de Corguinho, 2021.

Não obstante a realização do transbordo dos RSD, no decorrer da visita foi verificado acúmulo irregular de resíduos à céu aberto em área próxima à estação de transbordo (figura 6). De acordo com informações do secretário de meio ambiente o acúmulo de resíduos é decorrente de um período anterior ao início do contrato com a empresa Cerrado Ambiental de Transporte e transbordo dos RSD. De toda forma, isso deve ser corrigido.



Figura 5 - Acúmulo irregular de resíduos em área próxima à Área de Transbordo.
Fonte: TCE-MS, 2019.

A tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Corguinho-MS:

Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo e DF em Aterro privado
Forma de Contratação do Aterro	Lei Federal n.º 8666/1993
Município situado o Aterro	Campo Grande/MS
Empresa Responsável DF	CG Solurb Soluções Ambientais SPE LTDA
Empresa Responsável Transporte	Cerrado Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	-
Distância até o Aterro Sanitário	100,90 km
Custo DF (R\$/ton.)	R\$ 221,45
Custo DF (R\$/mês)	R\$ 9.064,10
Custo DF (R\$/hab./mês)	R\$ 4,04
Custo Transporte (R\$/ton.)	R\$ 276,81
Custo Transporte (R\$/mês)	R\$ 10.250,00
Custo Transporte (R\$/hab./mês)	R\$ 4,57
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 17,03 (três viagens por mês)
Custo Total (R\$/ton.)	R\$ 276,81
Custo Total (R\$/mês)	R\$ 20.394,10
Custo Total (R\$/hab./mês)	R\$ 9,09
Nº. de contêineres	1 (um)
Capacidade do contêiner	35 m ³
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	40,93

Conforme descrito na tabela 4, o município de Corguinho-MS destinou no ano de 2019 em média 40,93 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário de Campo Grande, **perfazendo uma geração *per capita* de 0,60 kg/hab./dia**. Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados por esta consultoria e indicam que a prefeitura de Corguinho tem dado a devida destinação final do volume de RSD gerado no município.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

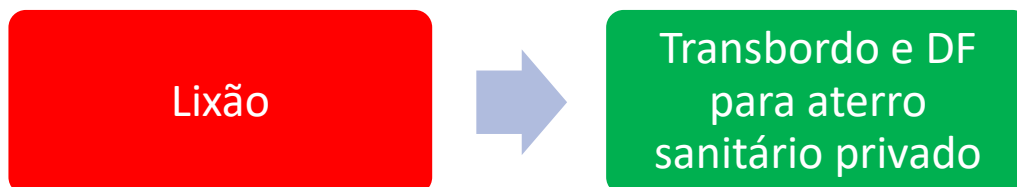


Figura 6- Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual, 2019.



Figura 7 - Situação da destinação final dos RSD em 2016.

Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 8 - Situação Atual (2021) da disposição final dos RSD.

Fonte: Prefeitura Municipal de Corguinho, 2021.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Conforme informações da prefeitura, os resíduos oriundos da construção civil (RCC) e dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina, roçada e poda) gerados no município de Corguinho-MS, são dispostos de forma inadequada a céu aberto em área próxima ao antigo lixão, atual área de transbordo.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 9 - Destinação de galhadas (RLU) na área do Antigo Lixão, atual área de Transbordo.

Fonte: TCE-MS, 2019

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante a questão de passivos ambientais relacionado à destinação final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴ que o município de Corguinho possuía um antigo vazadouro a céu aberto, desativado, cuja localização é definida pela coordenada S 7806308.53 m. e E 727494.32 m. (Zona 21). Adicionalmente, foi diagnosticado um segundo vazadouro a céu aberto, lixão, utilizado para disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço, bem como resíduos de limpeza pública e volumosos, volumosos e da construção civil, definido pela coordenada S 7808146.88 m. e E 725012.50 m. (Zona 21).

De acordo com o levantamento realizado durante a visita técnica, 2019, e descrito no item 4.5.1., o segundo local (S 7808146.88 m. e E 725012.50 m) mencionado como vazadouro à céu aberto no relatório do MP (2015) não está mais caracterizado como lixão, uma vez que os resíduos sólidos domiciliares estão sendo transbordados para aterro sanitário. No entanto, ainda permanece como passivo ambiental por se tratar de local de destinação inadequada de resíduos de construção civil e de limpeza urbana (item 4.5.2.). O primeiro local identificado como antigo vazadouro à céu aberto (desativado) também permanece como passivo ambiental pois não foi realizada

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

adequada recuperação (execução de PRADE-RS e relatório de conclusão junto ao órgão ambiental responsável) da localidade identificada pelo MPMS em 2015.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto aos passivos ambientais destacados no subitem 4.5.3., verifica-se que o município não possui planejamento para recuperação das áreas, uma vez que não há registro de protocolo de requerimento de autorização ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

Observa-se a inexistência de um processo de licenciamento ambiental de aterro sanitário no município de Corguinho.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Corguinho-MS são realizados pelo **SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto**. Conforme consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015 o município de Corguinho -MS não dispunha de tratamentos de água e esgotamento sanitário, uma vez que não existem estruturas de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA).

Por não haver sistema de coleta e tratamento do esgoto gerado, a maioria dos munícipes utiliza-se de fossas para disposição dos efluentes sanitários. Quando ocorre a saturação do volume que a fossa comporta, o esvaziamento é realizado por meio de empresas particulares que prestam o serviço de limpa-fossas, porém não há informações sobre o local de destinação dos referidos efluentes. Perante a situação, foi

enviado um ofício (n. 72/GAB/UEMS/2022, na data de 07 de fevereiro de 2022) ao SAAE solicitando o devido esclarecimento sobre a destinação dos resíduos de esgotamento sanitário e abastecimento de água, sendo ele o responsável por geri-los.

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada devidamente orientada por Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme previsto na Lei Federal nº 12.305, Art. 20, inciso I.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Corguinho-MS são realizados de forma indireta por meio da empresa Oxinal Oxigênio Nacional Ltda, sob o contrato nº 54/2018. De acordo com o instrumento contratual e notas fiscais, o custo médio despendido pela administração é de R\$ 4.584,25/mês com o serviço mencionado.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8 – Aspectos técnicos da gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Oxinal Oxigênio Nacional Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 (quatro)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS por Coleta (kg)	121,64
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	243,28
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	s/ informação
Destinação Final dada aos RSS	s/ informação
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	s/ informação

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, não foram apresentados os manifestos de transporte e certificados de destinação final dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, por meio de equipe própria da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado por esta equipe técnica, o custo total para execução dos serviços é de R\$ 24.915,42/mês (tabela 9), contemplando gastos somente com pessoal.

Tabela 9 – Composição do custo mensal do serviço de limpeza urbana (LU).

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Poda de árvores	Direta	R\$ 8.305,14	R\$ 3,70
Pintura de meio fio	Direta	R\$ 5.536,76	R\$ 2,47
Roçada mecanizada	Direta	R\$ 2.768,38	R\$ 1,23
Varrição manual	Direta	R\$ 8.305,14	R\$ 3,70
Total	Direta	R\$ 24.915,42	R\$ 11,10

*Não contempla custos com combustível, manutenção e depreciação dos veículos utilizados na LU, por falta de controle específico por parte da prefeitura.

Na composição desses custos não estão contemplados os dispêndios com combustível, manutenção e depreciação dos veículos, pois o caminhão atende toda demanda da secretaria de obras e não é de uso exclusivo da limpeza urbana. A Prefeitura Municipal não disponibilizou esta informação, por falta de controle dessas despesas específicas com limpeza urbana, desta maneira o custo mensal estimado para a limpeza urbana não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela prefeitura compreendem: poda de árvores, pintura de meio-fio, roçada mecanizada e varrição manual.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10:

Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS		FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)		Direta	R\$ 13.246,20	R\$ 5,90
2. Coleta Seletiva		Inexistente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Triagem dos Resíduos Recicláveis		Inexistente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Destinação Final dos RSD	4.1. Locação (terreno e contêineres)	Indireta	R\$ 4.580,00	R\$ 2,04
	4.2. Transporte dos RSD p/ Aterro Sanitário	Indireta	R\$ 10.250,00	R\$ 4,57
	4.3. DF no Aterro Sanitário	Indireta	R\$ 9.064,10	R\$ 4,04
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)		Indireta	R\$ 4.584,25	R\$ 2,04
6. Limpeza Urbana (LU)		Direta	R\$ 24.915,42	R\$ 11,10
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (1+4) =			R\$ 37.140,30	R\$ 16,55
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =			R\$ 66.639,97	R\$ 29,70

*Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver itens 4.1 e 4.8).

De acordo com a tabela 10, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 37.140,30/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 16,55/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Corguinho, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 66.639,97/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 29,70/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

CUSTOS MENSAIS DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS À GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

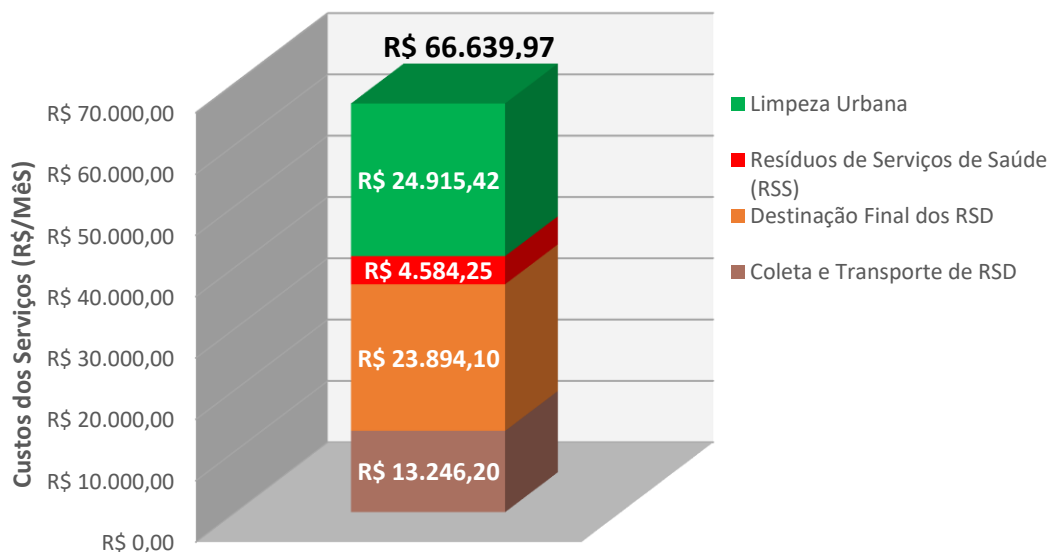


Gráfico 1 - Custo (mensal) praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Corguinho-MS.

PERCENTUAL DOS CUSTOS RELACIONADOS À GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

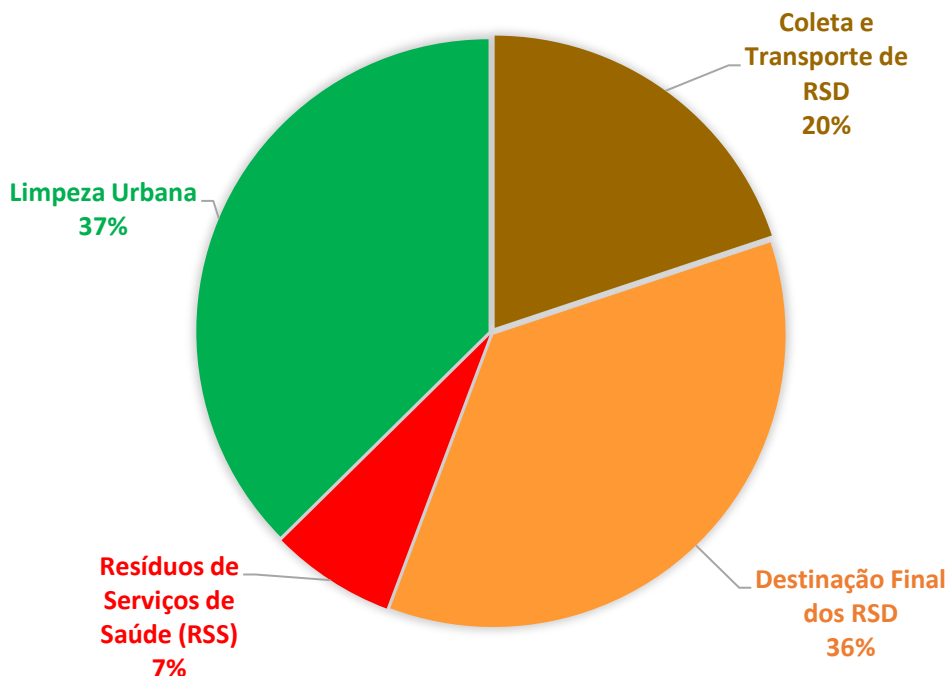


Gráfico 2 - Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Corguinho-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Limpeza Urbana (LU), representando **37%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Corguinho-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Corguinho-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Unidades de Conservação/Terras Indígenas e Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 14.165,66/mês, totalizando R\$ 169.987,95/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 11– Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	15	R\$ 25.316,50	R\$ 2.109,71
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	85	R\$ 144.671,45	R\$ 12.055,95
Total recebido de ICMS Ecológico em 2019 =		R\$ 169.987,95	R\$ 14.165,66

Os índices do ICMS Ecológico do município de Corguinho-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

Tabela 12 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Corguinho nos anos de 2019 e 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0016	0,0000	0,0000	0,0016 (0,1605%)
2020	0,0016	0,0024	0,0000	0,0041 (0,4056%)
2021	0,0013	0,0000	0,0000	0,0013 (0,1300%)

Conforme demonstrado na tabela 12, o município nos anos de 2019 e 2021 pontuou no ICMS Ecológico (componente RSU) apenas referente ao item de PMGIRS. Cabe destacar que a ausência de pontuação para o item Disposição Adequada, referente ao ano de 2021, se deu em virtude da não apresentação em tempo hábil de documento emitido pelo aterro sanitário comprovando o recebimento do rejeito proveniente do município (tickets de pesagem).

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Corguinho se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

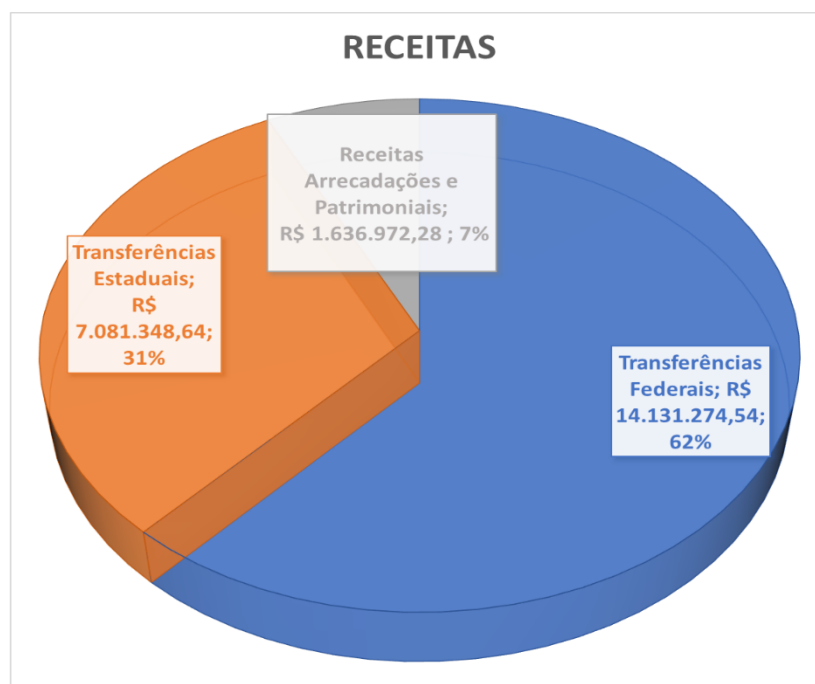
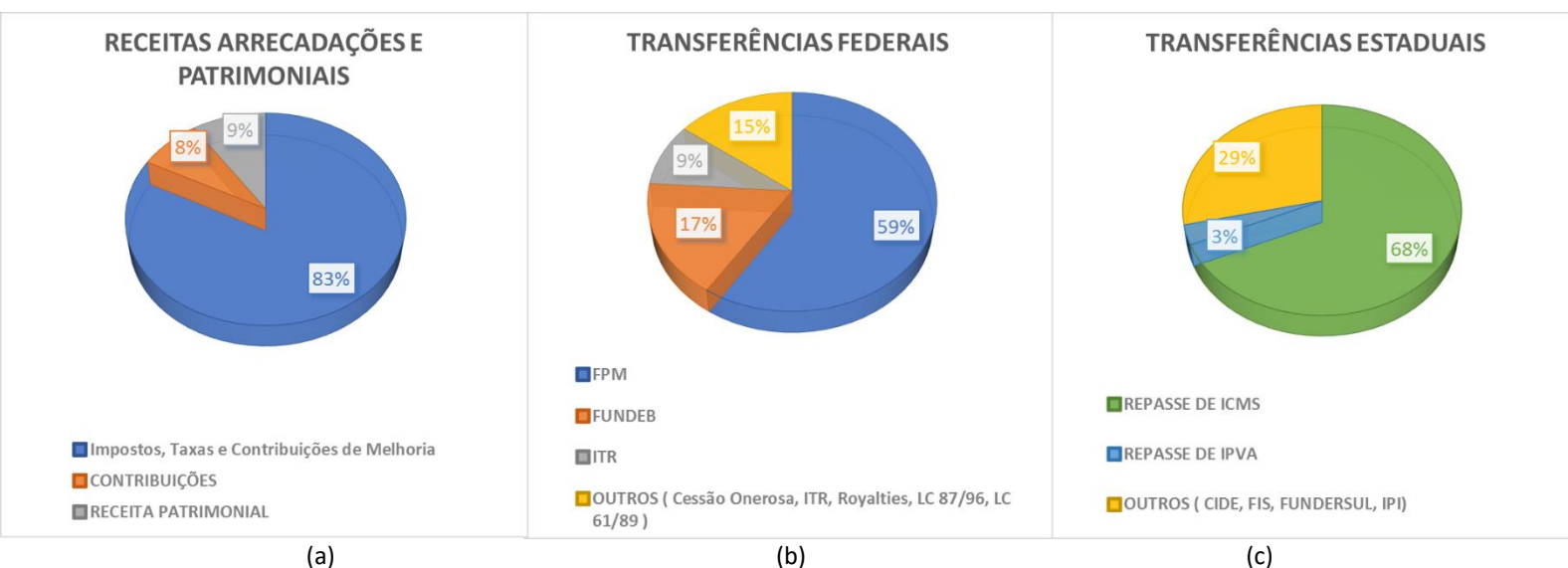


Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Corguinho média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Corguinho (93%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 7% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Corguinho as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 59% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Corguinho, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 68% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Corguinho as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ITBI (24%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	83%
IPTU	12%
ISS	19%
ITBI	24%
IRRF	21%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7%
CONTRIBUIÇÕES	8%
RECEITA PATRIMONIAL	9%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (27,10%), Saúde (25,38%), Administração (12,71%), e Urbanismo (9,49%), que correspondem a 74,68% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram em 8ª dessa lista, representando aproximadamente 3,53% das despesas totais. Isso é importante pois os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, representam parcela expressiva das despesas municipais de Corguinho.

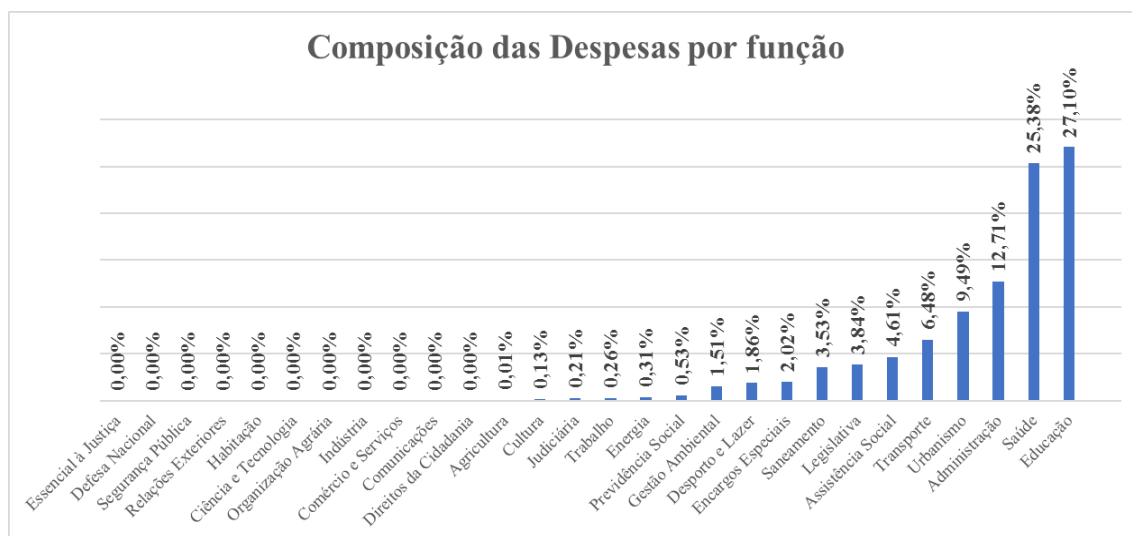


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Corguinho média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiu seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

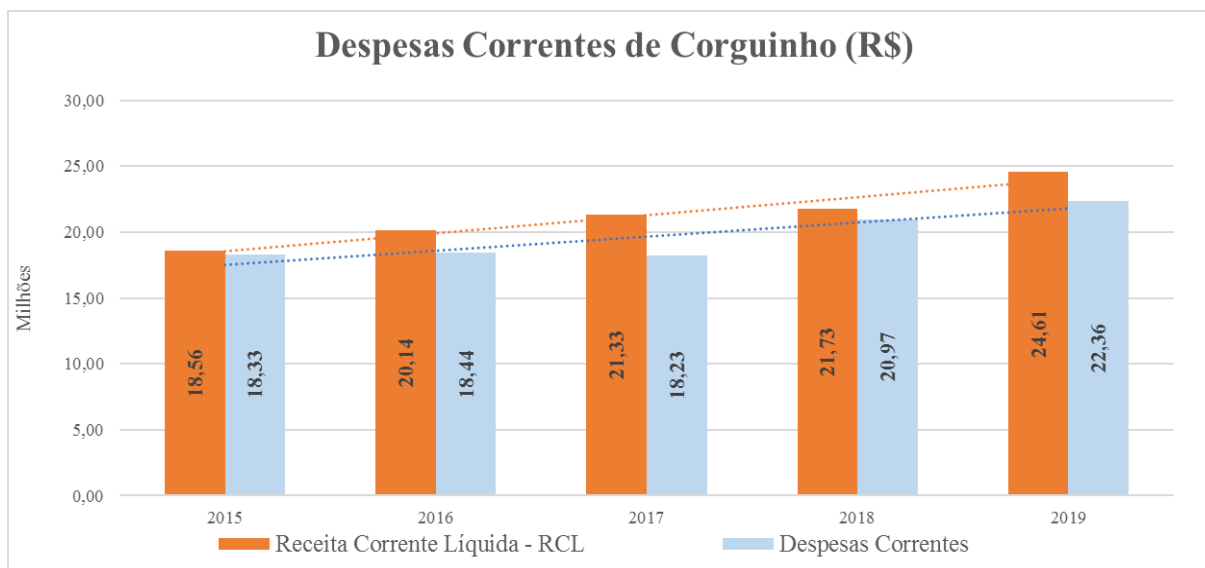


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Corguinho.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Corguinho apresentou crescente diferença entre a RCL e suas despesas correntes. Em 2018, por sua vez, houve uma queda abrupta, enquanto que em 2019 ela cresceu novamente.

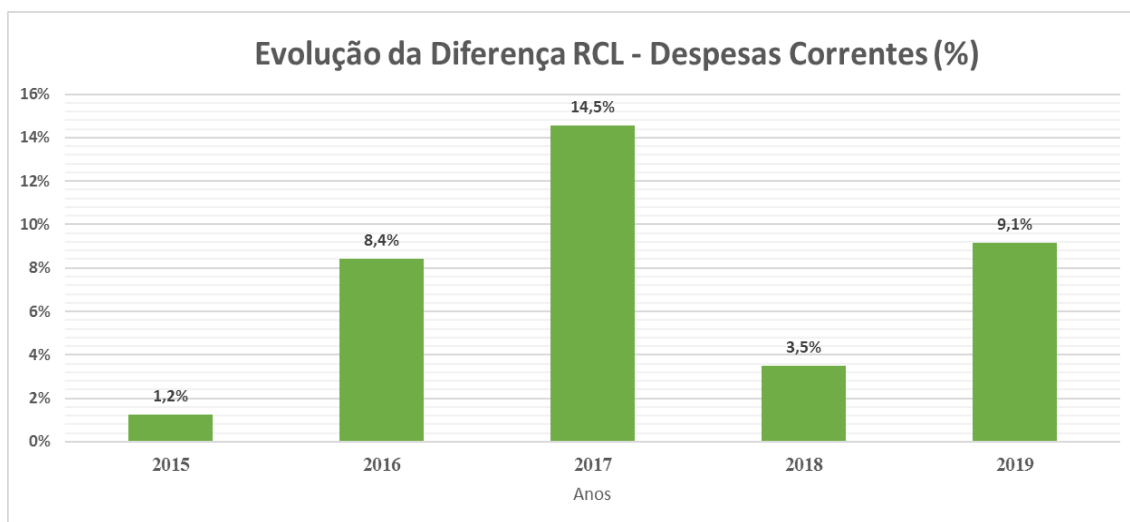


Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Corguinho.

Esse comportamento pode ser explicado devido ao fato de que, em 2018, houve aumento expressivo nas despesas do município com Educação, Saúde e Transporte, as

quais provavelmente foram oportunizadas devido ao aumento do saldo do município nos anos anteriores.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Corguinho também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 56% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 14 e gráfico 3 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Corguinho-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 14- Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 158.954,40	R\$ 13.246,20	R\$ 5,90
	Coleta Seletiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Destinação Final de RSD	R\$ 286.729,20	R\$ 23.894,10	R\$ 10,65
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 445.683,60	R\$ 37.140,30	R\$ 16,55
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 25.316,50	R\$ 2.109,71	R\$ 0,94
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 25.316,50	R\$ 2.109,71	R\$ 0,94

* O município não dispõe de coleta seletiva e triagem dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

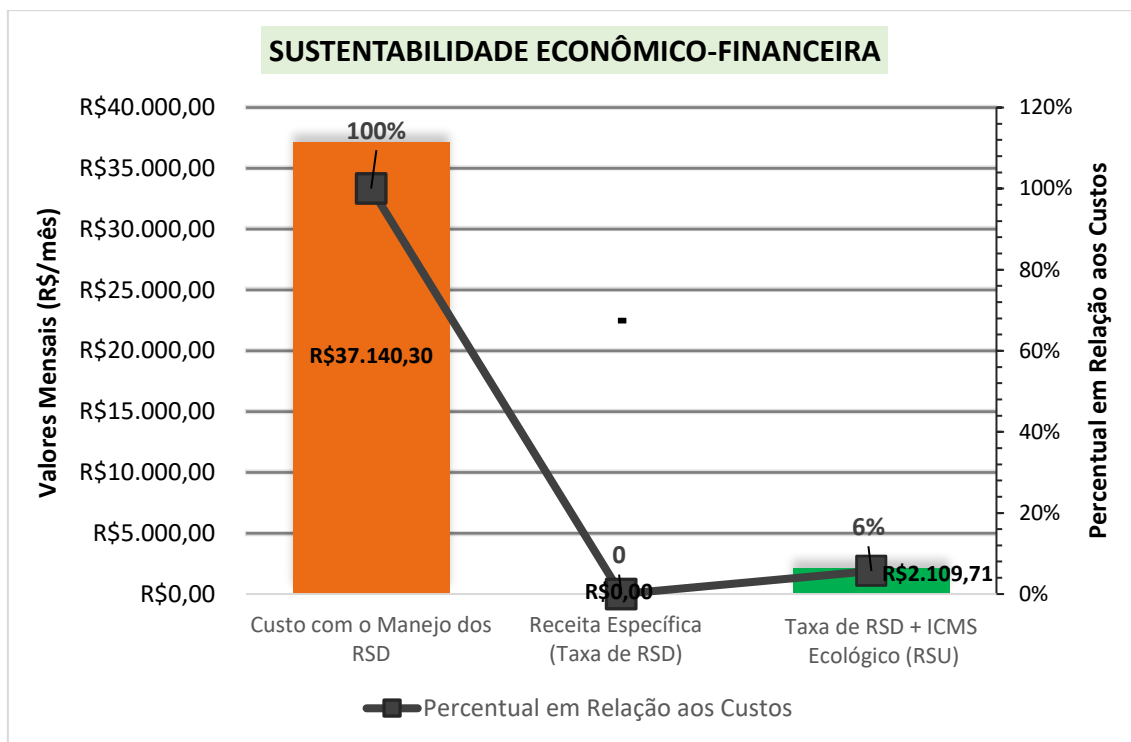


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Corguinho-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor da receita específica é inexistente (0%) já que não há taxa de RSD no município. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (parcela RS), seria possível subsidiar cerca de 6% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos RSD, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 2.050.830,46/mês. Desta forma, o percentual empregado com tal serviço equivale a 1,64% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: IC - Inquérito Civil n. 06.2018.00001812-7 de 07/06/2018.

1.1 Objeto: apurar irregularidades existentes no tratamento e destinação dos resíduos sólidos no Município de Corguinho/MS. IC n.º 14/2015.

1.2 Andamento atual: arquivado.

2. Procedimentos Judiciais: não existem.

3 Termo de Ajustamento de Conduta: não existe.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Corguinho – MS.

Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Corguinho – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Sim	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não	Implantar as ações de coleta seletiva conforme Projetos de viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2014 - 2033	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Elaborar os Projetos Executivos das UTR's considerando o exposto nas diretrizes técnicas PIGIRS-CIDEMA	2014	Não
			Operar as Unidades de Triagem de Resíduos (UTR's) com Licença de Operação	2015/16 - 2033	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Elaborar os Projetos Executivos das Unidades de Compostagem (UC's), conforme diretrizes apresentadas no PIGIRS-CIDEMA	2015	Não
			Implantar as Unidades de Compostagem (UC's), conforme os Projetos Executivos	2016	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Um catador informal	Não	Identificar e cadastrar os grupos interessados no gerenciamento de resíduos sólidos	2015	Não
			Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas/associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2014 - 2033	Não
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Não	Adotar/Implantar a forma de prestação mais viável conforme estudo de viabilidade econômica, financeira e operacional da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2014	Não
7. Formas de Disposição Final		Não			

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição	Prazo	
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo e DF em Aterro privado	Não	Elaborar projetos executivos das estruturas e equipamentos necessários para o sistema de gestão consorciada para a disposição final de rejeitos	2015 - 2016	Não
			Analisar e considerar a hipótese de destinar os RSDC gerados aos Aterros Sanitários já implantados mais próximos (procedendo o consorciamento da disposição final em aterros funcionais)	2014	Sim
			Operar Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais	2017	-
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Serviço indireto/destinação não informada	Não	Analisar viabilidade de alternativa consorciada para a contratação de Empresa especializada e habilitada para a prestação dos serviços de gerenciamento dos RSS do Sub-grupo A2 (Carcças, peças anatômicas e vísceras de animais mortos)	2014 - 2033	Sim
			Contratar, manter e fiscalizar empresas autorizadas e licenciadas para a coleta e destinação final dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2016 - 2033	Sim
			Verificar viabilidade técnica e econômica de implantar tratamentos ambientalmente adequados de RSS	2022	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	área próxima ao antigo lixão, atual área de transbordo	Não	Elaborar os estudos necessários para a obtenção das Licenças Prévia (LP), Licenças de Instalação (LI) de Aterro para Reserva Classe II	2014	Não
			Operar Aterro de Reserva Classe II integrado com as Áreas de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCCD. Respeitar todas as legislações e normas pertinentes	2016 -2035	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	área próxima ao antigo lixão, atual área de transbordo	Não	Não definida meta específica		-
	Inexistente	Não	Elaborar Planos de Gerenciamento de lodos de Estação de Tratamento de Água (ETA)	2014	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição	Prazo	
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)			Tratar os lodos gerados na ETA conforme suas características e do tratamento utilizado para a fase líquida, previamente à disposição final ambientalmente adequada	2014 - 2033	Não
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente	Não	Elaborar Planos de Gerenciamento de lodos de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	2014	Não
			Tratar os lodos gerados nas ETE conforme suas características e do tratamento utilizado para a fase líquida, previamente à disposição final ambientalmente adequada	2014 - 2033	Não
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	2 áreas: antigo lixão, desativado, e um lixão, utilizado para disposição final de RSD, RCC, RLU e Volumosos	Não	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no “lixão municipal”	2014	Não
			Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área de “bota fora”	2014	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS), requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS junto ao Órgão Ambiental competente) e elaborar o Plano de Auto Monitoramento (PAM) da área do vazadouro a céu aberto	2016	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não	Elaborar estudos necessários para o licenciamento de estruturas e equipamentos necessários para o sistema de gestão consorciada para a disposição final de rejeitos e requerer as respectivas licenças junto ao órgão ambiental competente	2015 - 2016	Não
			Elaborar os estudos necessários para a obtenção das Licenças Prévias (LP), Licenças de Instalação (LI) dos Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais e requerer as licenças junto ao Órgão Ambiental competente.	2015	Não

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Corguinho-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o de saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana e coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de Corguinho -MS executa os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. **Entretanto, o município não possui serviços de Coleta Seletiva e Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado como Unidade de Triagem de Resíduos (UTR).**

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Corguinho-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira e as receitas ordinárias. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 7.4 deste relatório.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação do sistema de coleta seletiva e da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem.

O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuindo com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas áreas de passivos ambientais. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de Corguinho tem realizado a destinação dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura do contêiner, a fim de evitar que o mesmo fique exposto às diversas intempéries (chuva e vento), o que pode levar a dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do material contido no contêiner.

Recomenda-se também, que a prefeitura adote uma solução ambientalmente adequada para disposição dos resíduos em situação inadequada próximo à área de transbordo.

9.3. GESTÃO DO CONTRATO PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Corguinho-MS solicite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, com a finalidade de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Corguinho-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve remunerar a integralidade dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os

municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Água Clara a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

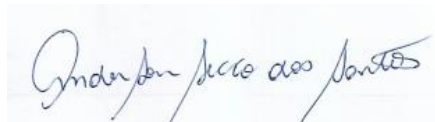
Conforme demonstrado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o crescimento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



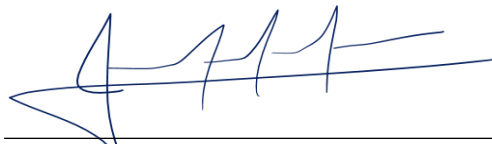
Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS